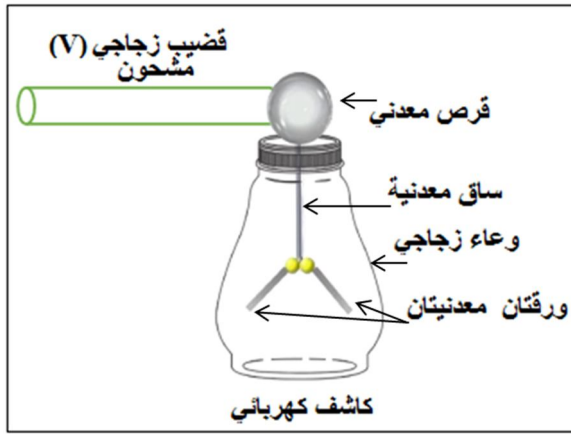


الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا المدة: 1 ساعة و 30 د

الجزء الأول (12 نقطة):

التمرين الأول : (06 نقاط)

- بغية التعرف على ظاهرة من ظواهر التكهرب في "الكهرباء الساكنة" قام محمد رفقة زملاءه في مخبر الفيزياء بالتجربة الموضحة في (الوثيقة-1-) ، حيث :



الوثيقة-1-

- لامس محمد القرص المعدني للكاشف الكهربائي بقضيب زجاجي (V) مشحون.

1. حدد نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها القضيب الزجاجي.

2. صف ما يحدث للورقتين ، مع الشرح.

3. اذكر طريقة تكهرب الورقتين في هذه التجربة.

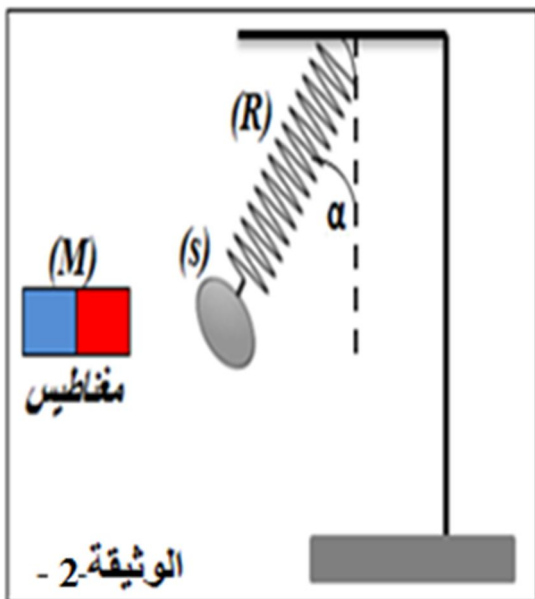
4. بين ، ما يحدث عند ابعاد القضيب الزجاجي المشحون عن قرص الكاشف الكهربائي.

5. اقترح حلاً لمحمد ليعيد الورقتين إلى وضعهما الأصلي، اشرح ذلك.

التمرين الثاني : (06 نقاط)

- قصد دراسة "توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى غير متوازية"، أنجزت التجربة الآتية:

نعلق كرية حديدية (s) كتلتها $m=0.2\text{kg}$ بواسطة نابض (R)، نطبق قوة أفقية على الكرية (s) من طرف مغناطيس (M) قيمتها (1,7N) ، فينحرف النابض (R) عن الشاقول بزاوية $(\alpha = 40^\circ)$ مطبقاً قوة على الكرية (s) قيمتها (2,6N)، ممّا يجعلها في حالة توازن. (الوثيقة-2-).



الوثيقة-2-

1. أعط مميزات جميع القوى المطبقة على الكرية (s) من حيث (نقطة التأثير، الحامل، الجهة، الشدة).

2. مثل القوى المؤثرة على الكرية (s)

باستعمال سلم الرسم (1N $\rightarrow$ 1cm)

3. اذكر شرطي توازن الكرية (s) في هذه الحالة .

4. برهن بيانياً باستعمال محصلة قوتين ($\vec{F}$) أن الكرية (s)

في حالة توازن .

▪ تعطى قيمة الجاذبية الأرضية $g = 10\text{N/kg}$

الجزء الثاني (8 نقاط):

الوضعية الإدماجية:

توجه أستاذ الفيزياء في متوسطتك إلى المخبر في يومه البيداغوجي ، بغية تحضير كمية قليلة من غاز الكلور ، وهذا بإجراء التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الزنك ، فوجد ملصقات أربع قارورات لمحاليل شاردية قد سقطت على الأرض بفعل الرطوبة ، كما هو مبين في الوثائق التالية : (الوثيقة-3- و-4-).

أسماء المحاليل الشاردية			
كلور الحديد	كلور الحديد الثلاثي	كبريتات النحاس	كلور الزنك

لون المحلول:			
1	2	3	4
أزرق	أخضر فاتح	عديم اللون (شفاف)	أحمر صدئي

الوثيقة-3- الوثيقة-4-

- اشرح العمل الذي قام به الأستاذ لإرجاع كل ملصقة على قارورتها المناسبة متبعاً التعليمات التالية:
1. أعط رقم القارورة الموافقة لكل محلول واكتب صيغته الشاردية.
 2. بعد تعرف الأستاذ على محلول كلور الزنك ، قام بوضع كمية منه في وعاء التحليل الكهربائي . أ. بين كيف يتم الكشف عن شارديتي هذا المحلول.
ب. اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتحويل الكيميائي الحادث عند كل مسرى .
 3. قدم بعض الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها داخل مخبر الفيزياء .

الرموز الكيميائية لبعض الشوارد					
شاردة الزنك	شاردة الحديد الثلاثي	شاردة الكلور	شاردة الكبريتات	شاردة الحديد الثلاثي	شاردة النحاس الثلاثي
Zn^{2+}	Fe^{2+}	Cl^{-}	SO_4^{2-}	Fe^{3+}	Cu^{2+}